

公開実用 昭和63- 134614

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭63- 134614

⑬ Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)9月2日

A 01 C 3/06

6838-2B

審査請求 未請求 (全 頁)

⑮ 考案の名称 堆肥散布機のリヤゲート装置

⑯ 実 願 昭62-28435

⑰ 出 願 昭62(1987)2月26日

⑱ 考 案 者 助 川 廣 美 茨城県竜ヶ崎市砂町5064の8

⑲ 出 願 人 東洋運搬機株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁目15番10号

⑳ 代 理 人 弁理士 岩越 重雄 外1名



明 細 書

1. 考案の名称

堆肥散布機のリヤゲート装置

2. 実用新案登録請求の範囲

機体に基端が俯仰自在に枢結されたアームと、アームの先端に基端が俯仰自在に枢結されたりヤゲートと、機体とアームとの間に介設されてアームを俯仰し得るアーム駆動機構と、機体とリヤゲートとの間に介設されてリヤゲートを略垂直の降下位置から略水平の上昇位置までその先端が略垂直に昇降すべく補正し得る二折可能な補正リンクと、から構成した事を特徴とする堆肥散布機のリヤゲート装置。

3. 考案の詳細な説明

（産業上の利用分野）

本考案は、堆肥散布機（マニアスプレッダ）に適用されるリヤゲート装置の改良に関する。

（従来の技術）

従来、堆肥散布機に適用されるリヤゲートとしては、例えば第2図に示したものが知られて

(1)



いる。

堆肥散布機 2 0 0 は、自走又は牽引される様になつて居り、堆肥を積載し得る機体 2 0 1 と、この後部に設けられて堆肥を後方へ拡散し得るビータ 2 0 2 とを備えている。

リヤゲート装置 1 0 0 は、ビータ 2 0 2 の前寄りの機体 2 0 1 に設けられて走行時に積載した堆肥が後方へこぼれない様にする為のもので、機体 2 0 1 に基端が俯仰自在に枢結された略へ型のアーム 1 0 1 と、この先端に略直角を為す様に基端が固定されたリヤゲート 1 0 2 と、機体 2 0 1 とアーム 1 0 1 との間に介設されてアーム 1 0 1 を俯仰し得るアームシリンダ 1 0 3 と、から構成されている。

而して、この様なものは、アームシリンダ 1 0 3 を伸縮させる事に依りリヤゲート 1 0 2 を略垂直の降下位置から傾斜した上昇位置までその先端が略垂直に昇降し、ビータ 2 0 2 に当触しない様になつている。

然しながら、従来のもものは、アーム 1 0 1 と

(2)

リヤゲート 102 とを一体化してこれら全体を俯仰する様にしていたので、装置の作動全高 H と作動全長 L のいずれもが相当大きくなり、大きなスペースが必要であつた。

（考案が解決しようとする問題点）

本考案は、叙上の問題点に鑑み、これを解消する為に創案されたもので、その目的とする処は、大きなスペースを必要としない様にした堆肥散布機のリヤゲート装置を提供するにある。

（問題点を解決するための手段）

本考案の堆肥散布機のリヤゲート装置は、機体に基端が俯仰自在に枢結されたアームと、アームの先端に基端が俯仰自在に枢結されたリヤゲートと、機体とアームとの間に介設されてアームを俯仰し得るアーム駆動機構と、機体とリヤゲートとの間に介設されてリヤゲートを略垂直の降下位置から略水平の上昇位置までその先端が略垂直に昇降すべく補正し得る二折可能な補正リンクと、から構成した事に特徴が存する。



(作 用)

リヤゲートは、降下位置では略垂直状態を呈する。

この時、アームが俯伏状態を呈すると共に、補正リンクが略直線伸長状態で俯伏状態を呈する。

このような状態から、アーム駆動機構に依りアームを仰動させると、補正リンクが略直線伸長状態で仰動し、リヤゲートが略垂直状態で上昇する。

アームの仰動途中からは、補正リンクが二折短縮状態になり、リヤゲートが傾斜状態になって上昇する。

そして、リヤゲートは、上昇位置では略水平状態を呈する。

この時、アームが仰起状態を呈すると共に、補正リンクが二折短縮状態で仰起状態を呈する。

つまり、リヤゲートは、アームに依り降下位置から上昇位置まで上昇されると共に、補正リンクに依り向きが補正され、その先端が略垂直

(4)



に上昇する。

リヤゲートを上昇位置から降下位置まで降下させる場合は、前述の逆に作動する。

(実 施 例)

以下、本考案の実施例を、図面に基づいて説明する。

第 1 図は、本考案の実施例に係る堆肥散布機のリヤゲート装置を示す側面図である。

リヤゲート装置 1 は、アーム 2、リヤゲート 3、アーム駆動機構 4、補正リンク 5 とからその主要部が構成されている。

アーム 2 は、機体 201 に基端が俯仰自在に枢結されたものである。

この例では、左右一対あつて、各基端には横方向の支軸 6 を備え、各支軸 6 は、機体 201 を為す左右の側板 203 の上部に枢支されている。

リヤゲート 3 は、アーム 2 の先端に基端が俯仰自在に枢結されたものである。

この例では、板状を呈し、基端が左右のアー

(5)



ム 2 の先端に横方向の枢軸 7 に依り枢結してある。

アーム駆動機構 4 は、機体 2 0 1 とアーム 2 との間に介設されてアーム 2 を俯仰し得るものである。

この例では、左右一対あつて、側板 2 0 3 の中程に枢支された横方向の駆動軸 8 と、支軸 6 に楔着された小スプロケット 9 と、駆動軸 8 に楔着された大スプロケット 1 0 と、両スプロケット 9 , 1 0 に掛渡されたチェーン 1 1 と、駆動軸 8 に固定されたレバー 1 2 と、これと側板 2 0 3 の下部との間に介設されたシリンダ 1 3 とから成つている。

補正リンク 5 は、機体 2 0 1 とリヤゲート 3 との間に介設されてリヤゲート 3 を略垂直の降下位置から略水平の上昇位置までその先端が略垂直に昇降すべく補正し得る二折可能なものである。

この例では、左右一対あつて、支軸 6 の前下方位置で側板 2 0 3 に俯仰自在に枢結された第

(6)



ーリンク 1 4 と、リヤゲート 3 の基部に設けられたブラケット 1 5 と、第一リンク 1 4 とブラケット 1 5 との間に介設された第二リンク 1 6 と、支軸 6 の下方位置で側板 2 0 3 に設けられて第一リンク 1 4 の俯伏時と仰起時に夫々当合する第一ストツパ 1 7 と、第一リンク 1 4 に設けられてこれの仰起時に第二リンク 1 6 に当合する第二ストツパ 1 8 とから成つてゐる。

次に、この様な構成に基づいて作用を述解する。

第 1 図の実線で示す如く、リヤゲート 3 は、降下位置では略垂直状態を呈している。

この時、アーム 2 は、俯伏状態を呈している。補正リンク 5 は、第一リンク 1 4 が第一ストツパ 1 7 に当合すると共に、第一リンク 1 4 と第二リンク 1 6 とが略直線伸長状態となつて俯伏状態を呈している。

第一リンク 1 4 が第一ストツパ 1 7 に当合しているので、リヤゲート 3 が前後に揺動する事がない。

(7)

)

リヤゲート 3 が降下位置にある時は、その先端が機体 2 0 1 に設けたコンベア 2 0 4 に近接して積載された堆肥がビータ 2 0 2 の方へ移動しない様に閉塞する。

この様な状態から、アーム駆動機構 4 のシリンダ 1 3 を伸長させると、レバー 1 2 を介して大スプロケット 1 0 が反時計方向に回動されると共に、チェーン 1 1 を介して小スプロケット 9 並びに支軸 6 が同方向に回動され、アーム 2 が仰動される。

両スプロケット 9 , 1 0 とチェーン 1 1 に依り増速されるので、シリンダ 1 3 の小さなストロークでアーム 2 が大きく回動する。

アーム 2 が仰動されると、補正リンク 5 は、その第一リンク 1 4 と第二リンク 1 6 が略直線伸長状態のままで仰動し、リヤゲート 3 が略垂直状態で上昇する。

アーム 2 の仰動途中、即ち補正リンク 5 の第一リンク 1 4 が第一ストツパ 1 7 に当合した後は、第一リンク 1 4 と第二リンク 1 6 が二折

)

状態になつて行き、リヤゲート 3 が傾斜状態になつて上昇する。

そして、リヤゲート 3 が第 1 図の鎖線で示す上昇位置に達すると、これが略水平状態となる。

この時、アーム 2 は、仰起状態を呈している。補正リンク 5 は、第二リンク 1 6 に第二ストツパ 1 8 が当合して最大の二折短縮状態となり、仰起状態を呈している。

第一リンク 1 4 が第一ストツパ 1 7 に当合していると共に、第二リンク 1 6 が第二ストツパ 1 8 に当合しているので、リヤゲート 3 が上下に揺動する事がない。

この様に、リヤゲート 3 は、アーム 2 に依り降下位置から上昇位置まで上昇されると共に、その先端が第 1 図の鎖線で示す如く略垂直に上昇する。

リヤゲート 3 が上昇位置になると、積載された堆肥は、閉塞が解かれるので、コンベア 2 0 4 に依りビータ 2 0 2 の方へ搬送する事ができる。

)

リヤゲート 3 を上昇位置から降下位置まで降下させる場合は、前述の逆に作動する。

リヤゲート装置 1 の作動全高 H 並びに作動全長 L は、いずれも従来より小さくなる。

尚、アーム 2、アーム駆動機構 4、補正リンク 5 は、先の実施例では、左右一対であつたが、これに限らず、例えば単一でも良い。

アーム駆動機構 4 は、先の実施例では、駆動軸 8、小スプロケット 9、大スプロケット 10、チェーン 11、レバー 12、シリンダ 13 で構成したが、これに限らず、例えばシリンダ 13 のみで構成しても良い。

補正リンク 5 は、先の実施例では、第一ストツパ 17 を単一にして第一リンク 14 の俯伏と仰起の両方を規制する様にしたが、これに限らず、例えばこれを二つにして第一リンク 14 の俯伏と仰起の夫々を規制する様にしても良い。

補正リンク 5 は、先の実施例では、第二ストツパ 18 を第一リンク 14 に設けたが、これに限らず、例えば第二リンク 16 に設けても良い。

・ (考案の效果)

以上既述した如く、本考案に依れば、次の様な優れた効果を奏する事ができる。

- (1) アーム、リヤゲート、アーム駆動機構、補正リンクとで構成し、とりわけリヤゲートを降下位置では略垂直に上昇位置では略水平に夫々なる様にすると共に、その先端が略垂直に昇降する様にしたので、作動全高と作動全長を小さくする事ができ、大きなスペースを必要としない。
- (2) アームに対してリヤゲートを俯仰自在に枢結すると共に、補正リンクを設けたので、アームを短かくでき、それだけアーム駆動機構の駆動力を小さくできる。

4 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の実施例に係る堆肥散布機のリヤゲート装置を示す側面図。

第2図は、従来のリヤゲート装置を示す側面図である。

1 …… リヤゲート装置

(11)



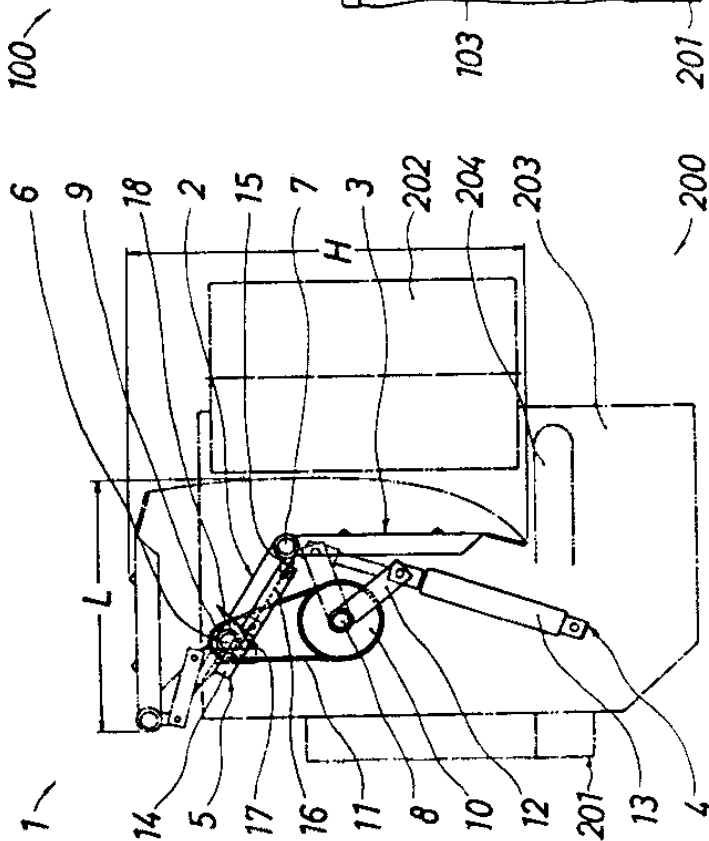
- 2 ア ー ム
- 3 リヤゲート
- 4 アーム駆動機構
- 5 補正リンク

出願代理人 弁理士 岩 越 重 雄



他 1 名

第 1 図



第 2 図

